Universidad de La Habana
Facultad de Economía

Examen Intra-Semestral **Curso 2024-25 CRD**
Álgebra Lineal **Batería A**

Título: Prueba algebra economía

Nombre y Apellidos: _____ **Grupo:** _____ **No.:** _____

Preguntas de la Prueba

Pregunta No. 1

[Ir a respuesta]

Una empresa tiene a su cargo la construcción de casas biplantas (A), edificios de cinco pisos (B) y almacenes (C); para las cuales necesita de hierro, madera y cemento entre otros materiales. En la construcción de una casa biplanta se precisa de dos unidades de hierro, una de madera y dos de cemento, en la construcción de un edificio se necesitan cuatro unidades de hierro, cuatro de madera y dos de cemento, mientras que en la construcción de un almacén se requieren de dos unidades de hierro y tres de cemento.

En total la empresa dispone de veinticuatro unidades de hierro, once unidades de madera y veintiocho unidades de cemento.

a) Determinar el sistema que relaciona la construcción a cargo con la disponibilidad de materiales

b) Hallar si es posible cuántas casas biplantas, cuantos edificios y cuantos almacenes se podrán construir empleando todas las unidades de materiales disponibles.

Pregunta No. 2

[Ir a respuesta]

Sean $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

a) ¿Qué valor debe tomar "k"para que la matriz A sea regular o no singular?

b) Despeje en caso de ser posible la matriz "X.[en] la ecuación matricial $\text{rag}(B)\cdot X - C^t = A\cdot X$

c) Si $k = -1$ hallar la matriz "X"

Pregunta No. 3

[Ir a respuesta]

Diga si las proposiciones siguientes son verdaderas o falsas. Justifique cada caso.

a) _____ El Sistema de ecuaciones Lineales $A\vec{X} = \vec{b}$ no homogéneo, con 4 ecuaciones y 5 incógnitas y $\text{rag}(A) = \text{rag}(A|b) = 3$ es un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad

b) _____ Si $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, entonces se cumple que $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$

c) _____ Si en la matriz $A_{4\times4}$ se tiene que el rag$(A) = 3$, entonces $|A| = 3$

d) _____ Si se permutan dos filas o dos columnas en una matriz, entonces el determinante cambia de valor

Soluciones y Respuestas

1. **Respuesta 1.**

Pregunta 1 - Inciso a

a)

Para determinar el sistema de ecuaciones lineales que relaciona la construcción a cargo con la disponibilidad de materiales, definimos en primer lugar las variables de decisión:

- x_1: cantidad de casas biplantas (A) a construir.
- x_2: cantidad de edificios de cinco pisos (B) a construir.
- x_3: cantidad de almacenes (C) a construir.

A continuación, analizamos los requerimientos de cada tipo de material por cada tipo de edificación y la disponibilidad total de los mismos:

a) **Hierro:**
- Una casa biplanta (A) necesita 2 unidades de hierro ($2x_1$).
- Un edificio de cinco pisos (B) necesita 4 unidades de hierro ($4x_2$).
- Un almacén (C) necesita 2 unidades de hierro ($2x_3$).
- Disponibilidad total: 24 unidades de hierro.

Por tanto, la ecuación para el uso total del hierro es:

$$2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 24$$

b) **Madera:**
- Una casa biplanta (A) necesita 1 unidad de madera ($1x_1$).
- Un edificio de cinco pisos (B) necesita 4 unidades de madera ($4x_2$).
- Un almacén (C) no requiere unidades de madera ($0x_3$).
- Disponibilidad total: 11 unidades de madera.

Por tanto, la ecuación para el uso total de la madera es:

$$x_1 + 4x_2 = 11$$

c) **Cemento:**

- Una casa biplanta (A) necesita 2 unidades de cemento ($2x_1$).
- Un edificio de cinco pisos (B) necesita 2 unidades de cemento ($2x_2$).
- Un almacén (C) necesita 3 unidades de cemento ($3x_3$).
- Disponibilidad total: 28 unidades de cemento.

Por tanto, la ecuación para el uso total del cemento es:

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 28$$

Uniendo las tres ecuaciones, el sistema de ecuaciones lineales que relaciona la construcción con la disponibilidad de materiales empleando todos los recursos es:

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 24 \\ x_1 + 4x_2 = 11 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 28 \end{cases}$$

O expresado en forma matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 11 \\ 28 \end{pmatrix}$$

Pregunta 1 - Inciso b

b)

Para hallar cuántas casas biplantas, cuántos edificios y cuántos almacenes se podrán construir empleando todas las unidades de materiales disponibles, resolvemos el sistema de ecuaciones lineales mediante el método de eliminación de Gauss-Jordan sobre la matriz aumentada $(A \mid \mathbf{b})$:

$$(A \mid \mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 2 & 24 \\ 1 & 4 & 0 & 11 \\ 2 & 2 & 3 & 28 \end{array}\right)$$

Paso 1: Simplificar la primera fila.

Dividimos la fila 1 entre 2 ($F_1 \leftarrow \frac{1}{2}F_1$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 12 \\ 1 & 4 & 0 & 11 \\ 2 & 2 & 3 & 28 \end{array}\right)$$

Paso 2: Eliminar los elementos de la primera columna debajo del pivote.

- A la fila 2 le restamos la fila 1 ($F_2 \leftarrow F_2 - F_1$):

$$(1-1, \quad 4-2, \quad 0-1 \quad | \quad 11-12) = (0, \quad 2, \quad -1 \quad | \quad -1)$$

- A la fila 3 le restamos 2 veces la fila 1 ($F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$):

$$(2-2(1), \quad 2-2(2), \quad 3-2(1) \quad | \quad 28-2(12)) = (0, \quad -2, \quad 1 \quad | \quad 4)$$

La matriz resultante es:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 12 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & 4 \end{array}\right)$$

Paso 3: Eliminar el elemento de la tercera fila, segunda columna.

Sumamos la fila 2 a la fila 3 ($F_3 \leftarrow F_3 + F_2$):

$$(0+0, \quad -2+2, \quad 1+(-1) \quad | \quad 4+(-1)) = (0, \quad 0, \quad 0 \quad | \quad 3)$$

La matriz toma la forma:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 12 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right)$$

Paso 4: Análisis de la consistencia por el Teorema de Rouché-Frobenius.

Observamos la última fila de la matriz aumentada reducida:

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 3 \implies 0 = 3 \quad \text{(Contradicción)}$$

Comprando los rangos de la matriz de coeficientes A y de la matriz aumentada $(A \mid \mathbf{b})$:

- $\text{rag}(A) = 2$ (dos filas no nulas).
- $\text{rag}(A \mid \mathbf{b}) = 3$ (tres filas no nulas).

Dado que $\text{rag}(A) \neq \text{rag}(A \mid \mathbf{b})$, por el Teorema de Rouché-Frobenius el sistema de ecuaciones lineales es **incompatible** (no tiene solución).

Conclusión: No es posible construir una combinación de casas biplantas, edificios y almacenes que emplee simultáneamente todas y cada una de las unidades de materiales disponibles. [Volver]

2. **Respuesta 2.**

Pregunta 2 - Inciso a

a)

Para determinar qué valor debe tomar la constante k para que la matriz A sea regular o no singular, recordamos que una matriz cuadrada es **regular (o no singular)** si y solo si su determinante es diferente de cero ($\det(A) \neq 0$).

La matriz A de orden 3×3 dada es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix}$$

Paso 1: Cálculo del determinante de A.

Aprovechando que la primera fila contiene dos ceros, desarrollamos el determinante por los cofactores de la primera fila:

$$\det(A) = 0 \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & k \end{pmatrix} - 1 \cdot \det\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & k \end{pmatrix} + 0 \cdot \det\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculamos el determinante del submenor correspondiente:

$$\det\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & k \end{pmatrix} = (3 \cdot k) - (0 \cdot 1) = 3k$$

Por lo tanto:

$$\det(A) = -1 \cdot (3k) = -3k$$

Paso 2: Condición de regularidad (no singularidad).

Exigimos que el determinante sea distinto de cero:

$$\det(A) \neq 0 \implies -3k \neq 0 \implies k \neq 0$$

Conclusión: La matriz A es regular o no singular si y solo si $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (es decir, cualquier número real k distinto de cero, $k \neq 0$).

Pregunta 2 - Inciso b

b)

Se nos pide despejar la matriz X en la ecuación matricial:

$$\text{rag}(B) \cdot X - C^t = A \cdot X$$

Paso 1: Determinar el rango de la matriz B.

Dada la matriz B de orden 3×2:

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Realizamos operaciones elementales por filas sobre la matriz B para llevarla a su forma escalonada:

- Intercambiamos la fila 1 y la fila 2 ($F_1 \leftrightarrow F_2$):

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

- Dividimos la fila 1 entre 2 ($F_1 \leftarrow \frac{1}{2}F_1$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

- A la fila 2 le sumamos la fila 1 ($F_2 \leftarrow F_2 + F_1$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

- A la fila 3 le restamos 3 veces la fila 1 ($F_3 \leftarrow F_3 - 3F_1$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- A la fila 3 le restamos la fila 2 ($F_3 \leftarrow F_3 - F_2$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Como la forma escalonada tiene 2 filas no nulas, el rango de B es:

$$\text{rag}(B) = 2$$

Paso 2: Sustituir rag(B) y agrupar los términos que contienen la matriz X.
Sustituyendo $\text{rag}(B) = 2$ en la ecuación matricial:

$$2 \cdot X - C^t = A \cdot X$$

Restamos $2X$ a ambos lados y multiplicamos por -1:

$$C^t = 2X - AX$$

$$(2I - A) \cdot X = C^t$$

donde I es la matriz identidad de orden 3×3.

Paso 3: Condición de posibilidad y despeje final.
Para poder despejar X, la matriz $(2I - A)$ debe ser invertible (es decir, $\det(2I - A) \neq 0$).
Si $\det(2I - A) \neq 0$, multiplicamos por la izquierda por la matriz inversa $(2I - A)^{-1}$:

$$(2I - A)^{-1} \cdot (2I - A) \cdot X = (2I - A)^{-1} \cdot C^t$$

$$I \cdot X = (2I - A)^{-1} \cdot C^t$$

$$X = (2I - A)^{-1} \cdot C^t$$

Conclusión: La matriz X despejada es $X = (2I - A)^{-1} \cdot C^t$, siempre que la matriz $(2I - A)$ sea invertible.

Pregunta 2 - Inciso c

c)

Hallar la matriz X si $k = -1$.

Utilizaremos la fórmula hallada en el inciso b: $X = (2I - A)^{-1} \cdot C^t$.

Paso 1: Construir la matriz $2I - A$ para $k = -1$.

Sabiendo que $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ e $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$:

$$2I - A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Calcular la inversa $(2I - A)^{-1}$.

Sea $M = 2I - A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Calculamos su determinante desarrollando por la tercera columna:

$$\det(M) = 3 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot (2(1) - (-1)(-3)) = 3 \cdot (2 - 3) = 3(-1) = -3 \neq 0$$

Como $\det(M) = -3 \neq 0$, la matriz es invertible.

Hallamos la inversa mediante el método de Gauss-Jordan planteando $(M \mid I)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

- A la fila 1 le sumamos la fila 2 ($F_1 \leftarrow F_1 + F_2$):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

- Multiplicamos la fila 1 por -1 ($F_1 \leftarrow -F_1$):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

- A la fila 2 le sumamos 3 veces la fila 1 ($F_2 \leftarrow F_2 + 3F_1$):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

- A la fila 3 le sumamos la fila 1 y le restamos la fila 2 ($F_3 \leftarrow F_3 + F_1 - F_2$):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

- Dividimos la fila 3 entre 3 ($F_3 \leftarrow \frac{1}{3}F_3$):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2/3 & 1/3 & 1/3 \end{array}\right)$$

Por lo tanto:

$$(2I - A)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -3 & -2 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Paso 3: Obtener la transpuesta C^t.

Dada $C = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ de dimensión 2×3, su transpuesta C^t es de dimensión 3×2:

$$C^t = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 4: Multiplicar $(2I - A)^{-1} \cdot C^t$ para hallar X.

$$X = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -3 & -2 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculamos cada elemento del producto:

- Fila 1:
  - $x_{11} = (-1)(-1) + (-1)(3) + (0)(2) = 1 - 3 + 0 = -2$
  - $x_{12} = (-1)(1) + (-1)(0) + (0)(1) = -1 + 0 + 0 = -1$
- Fila 2:
  - $x_{21} = (-3)(-1) + (-2)(3) + (0)(2) = 3 - 6 + 0 = -3$
  - $x_{22} = (-3)(1) + (-2)(0) + (0)(1) = -3 + 0 + 0 = -3$
- Fila 3:
  - $x_{31} = \left(\frac{2}{3}\right)(-1) + \left(\frac{1}{3}\right)(3) + \left(\frac{1}{3}\right)(2) = -\frac{2}{3} + 1 + \frac{2}{3} = 1$
  - $x_{32} = \left(\frac{2}{3}\right)(1) + \left(\frac{1}{3}\right)(0) + \left(\frac{1}{3}\right)(1) = \frac{2}{3} + 0 + \frac{1}{3} = \frac{3}{3} = 1$

Conclusión:

$$X = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -3 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

[Volver]

3. **Respuesta 3.**

Pregunta 3 - Inciso a

a) Falsa.

Justificación:

Analizamos la información brindada sobre el sistema no homogéneo $A\bar{X} = \bar{b}$:

- El sistema tiene $m = 4$ ecuaciones y $n = 5$ incógnitas.
- El rango de la matriz de coeficientes A y el de la matriz aumentada $(A \mid \bar{b})$ coinciden y son iguales a 3:

$$\text{rag}(A) = \text{rag}(A \mid \bar{b}) = 3$$

Por el Teorema de Rouché-Frobenius:

a) Como $\text{rag}(A) = \text{rag}(A \mid \bar{b}) = 3$, el sistema es **compatible** (posee solución).

b) Dado que el rango es estrictamente menor que el número de incógnitas ($\text{rag}(A) = 3 < n = 5$), el sistema es **indeterminado** (posee infinitas soluciones).

Los grados de libertad (número de parámetros libres para expresar la solución general) vienen dados por la diferencia entre el número de incógnitas y el rango del sistema:

$$\text{Grados de libertad} = n - \text{rag}(A) = 5 - 3 = 2$$

Sin embargo, la proposición afirma que es un sistema compatible indeterminado con **un grado de libertad** (en lugar de 2). Como la proposición en la hoja dice que tiene un grado de libertad, esta afirmación es falsa. Por tanto, si la opción buscaba clasificar la veracidad del texto completo expresado en el enunciado, la proposición presentada es **Falsa**.

Nota de corrección: Si la plantilla del examen requiere una respuesta binaria simple:

Respuesta: Falsa.

Debido a que $n - \text{rag}(A) = 5 - 3 = 2$ grados de libertad (y no 1).

Pregunta 3 - Inciso b

b) Falsa.

Justificación:

Se evalúa la propiedad de la matriz inversa del producto de dos matrices cuadradas:

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

Para verificar si se cumple en este caso específico, comprobamos primero si ambas matrices A y B son invertibles calculando sus determinantes:

Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

a) **Determinante de A:** La matriz A es triangular superior, por lo que su determinante es el producto de los elementos de su diagonal principal:

$$\det(A) = (-1) \cdot 1 \cdot 1 = -1 \neq 0$$

Al ser $\det(A) \neq 0$, la matriz A es invertible (A^{-1} existe).

b) **Determinante de B:** Desarrollamos el determinante por los cofactores de la primera fila:

$$\det(B) = 1 \cdot \det\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} - 0 + 1 \cdot \det\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\det(B) = 1 \cdot ((-2)(1) - 0) + 1 \cdot (0 - (-2)(1)) = -2 + 2 = 0$$

Como $\det(B) = 0$, la matriz B es singular (no es invertible, B^{-1} no existe).

Por lo tanto, la expresión $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ carece de sentido práctico al no existir la inversa de B. Por tanto, la afirmación de que la igualdad se cumple es **Falsa**.

Nota de clasificación:

Respuesta: Falsa.

Pregunta 3 - Inciso c

c) Falsa.

Justificación:

Dada la matriz cuadrada A de orden 4×4 ($A_{4\times4}$), se conoce que $\text{rag}(A) = 3$.

Recordamos la relación entre el rango de una matriz cuadrada y su determinante:

- Una matriz cuadrada $A_{n\times n}$ es regular ($\det(A) \neq 0$) si y solo si su rango es máximo ($\text{rag}(A) = n$).
- Si $\text{rag}(A) < n$, la matriz es singular y su determinante es estrictamente igual a cero ($\det(A) = 0$).

Como en este caso A es de orden 4×4 ($n = 4$) y $\text{rag}(A) = 3 < 4$, se concluye que:

$$|A| = \det(A) = 0$$

La proposición afirma que $|A| = 3$, lo cual es falso, ya que $|A| = 0$.

Pregunta 3 - Inciso d

d) Falsa.

Justificación:

Analizamos la propiedad de los determinantes ante la permutación de dos filas o dos columnas:

> Si en una matriz A se permutan (intercambian de posición) dos filas o dos columnas para obtener una matriz B, el valor absoluto del determinante se mantiene, pero **cambia de signo**:
>
> $$|B| = -|A|$$

Sin embargo, para el caso particular en que el determinante de la matriz sea cero ($|A| = 0$):

$$|B| = -|A| = -0 = 0$$

En este caso, el valor del determinante no cambia.

Además, el término "cambia de valor" en matemáticas implica un cambio numérico escalar general, mientras que la regla precisa establece un **cambio de signo** ($|B| = -|A|$). Dado que el módulo/magnitud del valor no cambia y en matrices con determinante nulo no altera el resultado, la proposición enunciada de forma genérica es considerada **Falsa**. [Volver]